

Pautas de resolución y entrega

- Lean detenidamente el enunciado. Luego descarguen del entorno el archivo **tpfinal.pas**. Desarrollen la solución con su compañero/a en Lazarus o DevPascal.
- Para la entrega, deben renombrar el archivo con **grupoXX.pas o grupoXX.lpr** (dónde XX es el número de grupo asignado) y uno/a de los/as integrantes debe subirlo en la tarea correspondiente en el entorno Asignaturas.

Enunciado

Un museo de artes desea procesar la información de las obras que posee en exhibición. De cada obra se conoce: código de obra, título de la obra, material (óleo, madera, papel, metal, silicona, caucho, acrílico, etc.), fecha de creación (día, mes y año), estado de conservación (preventiva o en restauración), si es de importancia histórica o artística y un detalle del autor. De cada autor se conoce: nombre, apellido y DNI. Esta información se lee desde teclado sin ningún orden específico hasta que llegue la obra que tiene como título "ÚLTIMA".

- a) Realizar un módulo que procese la información descripta anteriormente y genere una estructura donde para cada autor se almacene nombre, apellido y DNI, junto al listado de las obras que realizó, registrando código de obra, título de la obra, material, fecha de creación (día, mes y año), estado de conservación, si es de importancia histórica o artística. Esta estructura debe estar ordenada por DNI, y debe ser eficiente para la búsqueda por dicho criterio.

Al finalizar el procesamiento de a), utilizar la estructura generada para:

- b) Implementar un módulo que devuelva el porcentaje de obras que sean de importancia histórica, con estado de conservación preventiva y creadas entre Marzo de 1850 y Julio de 1950. El porcentaje debe calcularse considerando el número total de obras entre todos los autores.
- c) Implementar un módulo que informe el nombre y apellido junto a la cantidad de obras de aquellos autores que posean número de documento entre 30000000 y 50000000.
- d) Implementar un módulo que busque y elimine de la estructura al autor que posee más obras realizadas en madera. *Antes y después de este proceso, debe mostrar la estructura para ver cómo cambió.*
- e) Realizar un programa que simule el llamado a los módulos realizados.

NOTA: Para poder representar valores de 8 dígitos en el DNI se puede utilizar el tipo de dato longint.